

欧拉公式

对于任意实数 $x > 0$ ，定义自然对数函数 $\ln x$ 为： $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$

根据微积分基本定理，由于被积函数 $\frac{1}{t}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续，积分上限函数的导数即为被积函数本身：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

因为对于所有 $x > 0$ ，其导数 $\frac{1}{x} > 0$ ，说明 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是一个严格单调递增的连续函数。根据连续函数的性质，它必然存在一个同样严格单调递增且连续的反函数，其定义域为全体实数 $(-\infty, +\infty)$ 。

我们将 $\ln x$ 的反函数定义为自然指数函数，记作 e^x 。也就是说：

$$y = e^x \iff x = \ln y$$

反函数求导定理指出：若 $y = f^{-1}(x)$ ，且原函数 $x = f(y)$ 可导且导数不为零，则有： $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ 。在这里，原函数为 $x = \ln y$ ，我们对其两边关于 y 求导得到 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}$ 。

因此，对于反函数 $y = e^x$ ，对其关于 x 求导：

$$\frac{d}{dx} (e^x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y$$

由于我们前面已经设定 $y = e^x$ ，将其代回等式最右边，即可得出最终结论：

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

指数函数：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

余弦函数：

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

正弦函数：

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

根据复分析的理论， e^z 的幂级数在整个复平面上绝对收敛，因此我们可以将 $x = i\theta$ 直接代入指数函数的展开式中：

$$e^{i\theta} = 1 + (i\theta) + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \frac{(i\theta)^6}{6!} + \dots$$

化简得到：

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^6}{6!} - \dots$$

因为该幂级数是**绝对收敛**的，数学定理允许我们任意交换级数中各项相加的顺序而不改变最终结果。我们将不含 i 的实数项挑出来放在一起，将含有 i 的虚数项提取公因式 i 放在一起：

$$\text{实部（偶数次幂项）： } 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

$$\text{虚部（奇数次幂项提取 } i \text{ 后）： } i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right)$$

$$\text{将两者相加，即： } e^{i\theta} = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right)$$

观察括号内的两个无穷级数，它们恰好就是我们在第一步中列出的 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 的级数定义。直接替换，证明即告完成：

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$